

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

AI를 활용해서 스마트폰 중독을 예방할 수 있을까?

2026. 9. 4.

과 정 명	AI
소속 학교	대전노은중학교
성 명	조무겸

대전교육정보원정보영재교육원

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법
2. 연구 절차

IV. 연구 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

※참고문헌

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

가. 최근 들어, 정보화 시대가 시작되면서 스마트폰 사용량이 증가하고, 이에 따라 스마트폰 중독 사례가 많아지고 있다. 스마트폰 중독 / 과의존의 문제점으로는,

첫째, 학습 능력이 저하된다. 스마트폰을 오래 사용하면 공부에 집중하기 어려워지고, 해야 할 일을 미루게 된다. 특히 게임이나 짧은 동영상 등을 계속 보면 학습에 필요한 집중력을 유지하기 어려워진다.

둘째, 정서적인 문제가 있다. 스마트폰을 사용하지 못할 때, 불안하거나 초조하고 짜증이 나는 등 감정적인 어려움을 느끼는 경우가 있다. 스마트폰 사용 자체가 스트레스 해소의 주요 방법이 되면 다른 여가 활동을 하기 어려워질 수도 있다.

셋째, 인간관계에 미치는 영향이 크다. 스마트폰에 지나치게 집중하면 가족이나 친구와 직접 대화하는 시간이 줄어 인간관계 형성에 문제가 생길 수 있다.

넷째, 생활 습관의 불균형이 생긴다. 스마트폰을 사용하다 보면 시간 감각을 잃어 숙제, 식사, 숙면 등의 중요한 일정을 놓칠 수 있다. 그럼 건강이 악화되고, 일상생활이 불가능할 정도까지 심각화 될 수 있다.

2. 탐구(연구)의 목적

가. 스마트폰은 일상생활에서 매우 유용하게 사용되고 있지만, 지나치게 많이 사용하면 일상생활에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 하지만 자신의 스마트폰 사용 습관이 얼마나 과도한지는 사용 시간만을 통해서 파악하기에 어려운 점이 있다.

나. 스마트폰 사용 시간, 패턴을 데이터로 수집하고 분석한 뒤, AI를 활용하여 앞으로의 스마트폰 사용량이나 과의존 위험을 예측해보고자 한다. 또한 어떤 사용 패턴이 과도한 스마트폰 사용과 관련 있는지 알아보고, AI의 예측 결과를 스마트폰 사용 습관 개선에 활용할 수 있는 방법을 탐구하고자 한다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. [Explainable prediction of problematic smartphone use among South Korea's children and adolescents using a Machine learning approach]

저자 : Kyungwon Kim, Yoewon Yoon, Soomin Shin

대상 : 한국 아동, 청소년

코로나19 이후 학교생활과 야외활동이 제한되면서, 스마트폰 의존이 증가할 수 있다는 점에 주목하고, AI를 활용하면 과의존 위험이 높은 사람을 미리 찾아낼 수 있지 않을까? 라는 문제를 연구했다.

이 논문에서 사용한 데이터로는, 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 스마트폰 과의존 실태조사 데이터를 사용함.

-2017년 ~ 2021년 자료 사용, 한국의 3~69세의 가구원 약 10000가구를 대상으로 수집되는 전국 단위 조사 기반

단순히 스마트폰 사용 시간만 분석한 게 아닌, 스마트폰 이용과 관련된 다양한 질문과 생활 특성 등을 활용하여 어떤 특성을 가진 사람이 과의존 위험이 높은지 분석함.

사용한 AI 로는 Logistic Regression, Random Forest, GBM, XGBoost, LightGBM, CatBoost, MLP, CNN 으로 한가지 AI만 사용한 것이 아닌, 여러 모델을 학습시킨 후 성능을 비교한 연구

가장 좋은 결과를 낸 모델은 XGBoost로, 과의존 위험군을 예측하는데 정밀도 87.60% 의 수치를 기록했다고 보고함.

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

- 가. 6개월 동안 핸드폰 사용 시간을 측정할 수 있는 앱을 통해 핸드폰 사용 시간, 사용하는 시간대와 같은 자료를 수집한다.
- 나. 6개월간의 자료와 선행 연구를 바탕으로 미래의 사용 시간과 패턴을 예측할 수 있는 프로그램을 제작한다.
- 다. 실시간으로 사용 시간과 사용 패턴을 분석해 중독 / 과의존이 의심되면 알림, 경고등을 주어 중독 / 과의존에서 예방될 수 있도록 한다.

2. 연구 절차

- 가. 5개월 간의 휴대폰 사용 시간 정보를 xlsx 파일로 정리 후 코랩에 업로드를 한다.
 - 나. 하루의 동영상, 게임, SNS를 사용한 시간을 합산한 값을 오락성_사용시간 이라는 항목으로 합친다.
 - 다. 전체 휴대폰의 사용시간 중 오락 (동영상, 게임, SNS) 의 비율을 계산한다.
- 예) 하루 사용시간이 5시간이고, 그 중 오락 시간이 4시간이라면 오락성 비율은 80%입니다.

```
import pandas as pd

# 실제 엑셀 파일 불러오기 (파일명이 'my_data.xlsx'라고 가정)
df = pd.read_excel('스마트폰_사용량_분류_정리.xlsx')

# 파생 피쳐 생성 (과몰입/오락성 사용 분석용)
df['오락성_사용시간'] = df['SNS(분)'] + df['영상(분)'] + df['게임(분)']
df['오락성_비율'] = (df['오락성_사용시간'] / df['총사용시간(분)']).clip(0, 1)
df['학습_비율'] = (df['학습(분)'] / df['총사용시간(분)']).clip(0, 1)

print("=== 실제 5개월 데이터 로드 완료 ===")
print(df.head())
```

=== 실제 5개월 데이터 로드 완료 ===

	날짜	요일	총사용시간(분)	SNS(분)	영상(분)	게임(분)	학습(분)	기타(분)	
0	2026-03-31	화	203.03	140.48	1.38	0.0	1.52	59.52	141.86
1	2026-04-01	수	139.20	111.30	0.00	0.0	0.80	26.97	111.30
2	2026-04-02	목	229.20	114.17	17.98	0.0	3.50	93.35	132.15
3	2026-04-03	금	262.28	175.45	18.70	0.0	4.07	63.97	194.15
4	2026-04-04	토	271.87	230.93	17.08	0.0	0.60	23.20	248.01

	오락성_비율	학습_비율
0	0.698714	0.007487
1	0.799569	0.005747
2	0.576571	0.015271
3	0.740239	0.015518
4	0.912237	0.002207

라. 5개월 간의 자료를 바탕으로 “이 사용자의 평소 정상 범위는 어디까지인가?” 를 AI가 스스로 기준을 잡습니다.

-이 코드에서 AI는 상위 15%, 상위 5%로 기준을 잡았습니다.

마. 실시간으로 들어온 정보를 기준으로 정한 수치를 토대로 위험도 점수를 매깁니다.

-점수 합산 방식으로는, 하루 총 사용량이 상위 5%를 넘어가면 40점 부여

-오락성 비율이 평소보다 훨씬 높을 시 30점 부여

-SNS, 동영상, 게임 중 특정 앱을 평소보다 폭증해서 사용했는지 개별 검사하여 각 10점을 더합니다.

바. 점수 계산과 더불어, 학습시킨 AI 모델에게 “이 데이터가 평소 패턴과 비교했을 때 이상 상태인가?”를 물어 최종 확인합니다.

사. 계산된 점수와 AI의 판단 결과에 따라 3단계 위협 수준으로 나누고, 그에 맞는 앱 제어 솔루션을 제시합니다.

-정상 (34점 이하) :

조치를 취하지 않습니다.

-주의 (35점 ~ 64점 이하) :

방해금지 모드 전환 추천, 팝업 경고창 띄우기, 오락 앱 타이머 설정

-경고 (65점 이상 또는 AI 이상 감지 시) :

SNS 및 오락 앱 1시간 강제 잠금 명령, 화면을 흑백으로 바꿔 도파민 자극 줄이기, 폰 멀리두기 미션 부여.

```
'warnings': warnings,
'solution': solution
}

# 실시간으로 측정되어 들어온 데이터 예시 (분 단위)
realtime_today = {
    '총사용시간(분)': 330, # 5시간 30분
    'SNS(분)': 110, # 1시간 50분
    '영상(분)': 120, # 2시간
    '게임(분)': 50, # 50분
    '학습(분)': 20, # 20분
    '기타(분)': 30 # 30분
}

result = analyze_realtime_data(realtime_today, baseline_stats, ai_model)

print("=== 실시간 과의존 분석 결과 리포트 ===")
print(f"진단 상태: {result['status']}")
print(f"과몰입 위험도 점수: {result['risk_score']} / 100점")
print("\n[감지된 위험 요소]")
for w in result['warnings']:
    print(f"- {w}")

print("\n[AI 추천 해결책 및 앱 제어 명령]")
print(f"제어 모드: {result['action']}")
print(result['solution'])

...
=== 실시간 과의존 분석 결과 리포트 ===
진단 상태: ■ 정상 (안정적 사용)
과몰입 위험도 점수: 10 / 100점

[감지된 위험 요소]
- 동영상 시청 시간 초과 (120분)

[AI 추천 해결책 및 앱 제어 명령]
제어 모드: NONE
현재 균형 잡힌 스마트폰 사용 패턴을 유지하고 있습니다.
```

IV. 연구 결과

가. 5개월 동안 수집한 스마트폰 사용 데이터를 분석한 결과, 하루 평균 총 사용시간은 271.9분으로 약 4시간 32분이었다. 또한 총 사용시간의 상위 15%에 해당하는 기준은 421.2분으로 나타났으며, SNS, 동영상, 게임을 합친 오락성 사용 비율은 평균 66.5%였다.

나. 이러한 데이터를 바탕으로 사용자의 평소 스마트폰 사용 패턴을 학습하기 위해 Isolation Forest 알고리즘을 활용하였다. 이 모델은 기존 데이터에서 평소와 다른 사용 패턴을 찾아내는 방식으로 작동하도록 구성하였다.

다. 이후 실제 스마트폰 사용량이 실시간으로 입력된다는 상황을 가정하여 테스트를 진행하였다. 총 사용시간 330분, SNS 110분, 동영상 120분, 게임 50분의 데이터를 입력한 결과, AI는 해당 사용 패턴을 '정상(안정적 사용)'으로 판단하였으며 위험도 점수는 10점으로 나타났다. 그러나 동영상 사용시간이 평소보다 높다고 판단하여 '동영상 시청 시간 초과'라는 경고를

출력하였다.

라. 이를 통해 사용자의 평소 사용 패턴을 기준으로 스마트폰 사용량의 변화를 분석하고, 특정 영역의 사용량이 증가했을 때 사용자에게 경고를 제공하는 시스템을 구현할 수 있음을 확인하였다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

가. 이번 탐구에서는 약 5개월 동안의 스마트폰 사용 데이터를 바탕으로 개인의 스마트폰 사용 패턴을 분석하고, AI를 이용하여 평소와 다른 사용 패턴을 탐지하는 시스템을 구현하였다.

분석 결과 하루 평균 스마트폰 사용시간은 271.9분이었으며, 오락성 앱의 사용 비율도 평균 66.5%로 나타났다. 또한 Isolation Forest를 활용하여 평소의 사용 패턴과 비교하고, 특정 사용량이 증가했을 때 위험도를 계산하여 경고를 제공할 수 있었다.

따라서 스마트폰 사용 데이터를 지속적으로 분석한다면 사용자가 자신의 평소 사용 패턴에서 벗어나는 상황을 빠르게 인식하도록 도와줄 수 있으며, 스마트폰 과의존을 예방하는 데 활용할 가능성이 있다고 판단하였다.

다만 이번 탐구에서는 실제 스마트폰에서 사용량을 실시간으로 자동 수집하는 기능과 미래의 사용시간을 직접 예측하는 기능까지 구현하지 못했다. 따라서 이번 결과만으로도 AI가 스마트폰 과의존을 실제로 감소시킨다고 단정할 수는 없으며, 향후 예측 모델과 실제 스마트폰 데이터 수집 기능을 추가하여 효과를 검증할 필요가 있다.

2. 제언

가. 이번 탐구에서는 약 5개월의 스마트폰 사용 데이터를 활용하여 사용 패턴을 분석하고 이상 패턴을 탐지하였다. 그러나 더 정확한 분석과 예측을 위해서는 더 많은 양의 데이터가 필요하다. 따라서 앞으로는 1년 이상의 데이터를 수집하여 평일과 주말, 시험기간과 방학 등 다양한 상황에서 스마트폰 사용 패턴이 어떻게 달라지는지 비교할 필요가 있다.

또한 현재 구현한 시스템은 평소와 다른 사용 패턴을 탐지하는 데 초점을 맞추고 있으므로, 향후에는 최근 며칠간의 사용시간과 앱별 사용량을 이용하여 다음 날의 스마트폰 사용시간을 예측하는 머신러닝 모델을 추가할 필요가 있다.

현재 실시간 분석 과정에서는 실제 스마트폰에서 자동으로 사용량을 수집하는 것이 아니라 실시간으로 입력되는 상황을 가정하여 데이터를 사용하였다. 따라서 향후에는 실제 스마트폰의 사용 데이터를 자동으로 수집하여 AI 분석 시스템과 연결한다면 더욱 실용적인 애플리케이션으로 발전시킬 수 있을 것이다.

마지막으로 AI의 경고나 추천이 실제로 스마트폰 사용시간을 줄이는 데 효과가 있는지 확인하기 위한 실험도 필요하다. AI의 경고를 제공하기 전과 후의 사용시간을 비교한다면, 스마트폰 사용 패턴 분석 및 예측 시스템이 스마트폰 과의존 예방에 실제로 도움이 되는지 더욱 객관적으로 확인할 수 있을 것이다.